

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет: Инженерно-экономический

Кафедра: Экономической информатики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
на тему:

Выполнил

Филяковский С. В.
гр. 377901

Проверила

Семенюк А. В.

Минск 2026

Вариант 12

Создать коллекцию MongoDB с тегами и категориями.

Требуется:

- хранить массив тегов;

- добавить категорию;
- создать индекс по `category`;
- выполнить поиск по категории и по тегу;
- оценить структуру хранения.

docker-compose

```
services:
  mongodb:
    image: mongo:7.0
    container_name: mongodb
    restart: no
    ports:
      - "27017:27017"
    environment:
      MONGO_INITDB_USERNAME: ${MONGO_USERNAME}
      MONGO_INITDB_PASSWORD: ${MONGO_PASSWORD}
      MONGO_INITDB_DATABASE: ${MONGO_DATABASE}
    volumes:
      - ./init-mongo.js:/docker-entrypoint-initdb.d/init-mongo.js:ro
      - mongo_data:/data/db
```

```
volumes:
  mongo_data:
```

init-mongo

```
db = db.getSiblingDB('task_db');

print("=====");
```

```
print("=== 1. Создание коллекции и вставка ===");
print("=====");
```

```
// Создаем коллекцию 'items', добавляем категории и массивы тегов
db.items.insertMany([
{
  title: "Смартфон X",
  category: "electronics",
  tags: ["sale", "new", "promo", "mobile"]
},
{
  title: "Ноутбук Y",
  category: "electronics",
  tags: ["new", "laptop", "work"]
},
{
  title: "Война и мир",
  category: "books",
  tags: ["classic", "fiction", "russian"]
},
{
  title: "Чистый код",
  category: "books",
  tags: ["programming", "bestseller"]
}
]);
print("Добавлено 4 документа.");
```

```
print("\n=====");
print("=== 2. Создание индексов ===");
print("=====");
```

```
// Создаем индекс по category
db.items.createIndex({ category: 1 });
print("Создан индекс по полю 'category'.");
```

```
// Создаем индекс по tags (так как это массив, MongoDB автоматически создаст Multikey
Index)
db.items.createIndex({ tags: 1 });
print("Создан индекс по полю 'tags' (Multikey Index).");
```

```
print("\n=====");
print("=== 3. Поиск по категории и тегу ===");
print("=====");
```

```
const query = { category: "electronics", tags: "sale" };
const results = db.items.find(query).toArray();
print("Запрос: db.items.find({ category: 'electronics', tags: 'sale' })");
print("Найдено документов: " + results.length);
printjson(results);
```

```
print("\n=====");
print("=== 4. Оценка структуры хранения ===");
print("=====");
```

```
// А. Смотрим, какие индексы реально создал MongoDB
print("\n--- Список индексов ---");
printjson(db.items.getIndexes());
```

```
// Б. Смотрим план выполнения запроса (executionStats)
print("\n--- План выполнения (Explain) ---");
const explain = db.items.find(query).explain("executionStats");
print("Тип сканирования (stage): " + explain.queryPlanner.winningPlan.stage);
print("Время выполнения (executionTimeMillis): " +
explain.executionStats.executionTimeMillis + " мс");
print("Просканировано индексов (totalKeysExamined): " +
explain.executionStats.totalKeysExamined);
print("Возвращено документов (nReturned): " + explain.executionStats.nReturned);
```

```
// В. Смотрим общую статистику коллекции (размер документов, индексов и т.д.)
print("\n--- Статистика коллекции (Storage Stats) ---");
const stats = db.items.stats();
print("Количество документов: " + stats.count);
print("Размер данных на диске (storageSize): " + stats.storageSize + " байт");
print("Размер индексов (totalIndexSize): " + stats.totalIndexSize + " байт");
print("Средний размер документа (avgObjSize): " + stats.avgObjSize + " байт");
```

```
print("\n=== Инициализация завершена успешно! ===");
```

Makefile

```
.PHONY: up down logs shell clean
```

```
COMPOSE_FILE := docker-compose.yml
```

```
# Запуск контейнеров в фоне
up:
docker compose -f $(COMPOSE_FILE) up -d
```

```
# Остановка контейнеров
down:
docker compose -f $(COMPOSE_FILE) down
```

```
# Просмотр логов (здесь будет вывод нашего init-mongo.js)
logs:
docker compose -f $(COMPOSE_FILE) logs -f mongod
```

```
# Зайти внутрь контейнера в интерактивную консоль mongosh
shell:
```

```
docker compose -f $(COMPOSE_FILE) exec -it mongodb mongosh task_db
```

Полная очистка (остановка + удаление томов с данными)

Нужно использовать, если вы изменили init-mongo.js и хотите прогнать его заново
clean:

```
docker compose -f $(COMPOSE_FILE) down -v
```

```
task_db> show dbs
admin      40.00 KiB
config     12.00 KiB
local      72.00 KiB
task_db    80.00 KiB
```

```
task_db> show collections
items
task_db> db.stats()
{
  db: 'task_db',
  collections: Long('1'),
  views: Long('0'),
  objects: Long('4'),
  avgObjSize: 128.5,
  dataSize: 514,
  storageSize: 20480,
  indexes: Long('3'),
  indexSize: 61440,
  totalSize: 81920,
  scaleFactor: Long('1'),
  fsUsedSize: 130394537984,
  fsTotalSize: 153681051648,
  ok: 1
}
```